Dizainas

Sistema veikia naudodama išorinius ir laikmačio pertraukimus. Pertraukimai tik nustato vėliavėles, o visas darbas atliekamas pagrindiniame cikle, todėl nėra jokių blokuojančių laukimų (`delay()`).

Kiekviename cikle nuskaitomos analoginės įvestys A0–A2, prie kurių prijungti fotorezistoriai, ir fiksuojamos mažiausia bei didžiausia jų reikšmės. Kartą per sekundę tikrinama, ar kurio nors fotorezistoriaus apšvietimas per tą sekundę pasikeitė bent 20 %. Jei taip, reiškia, kad pro fotorezistorių nuriedėjo moneta, ir prie likučio pridedama tai angai priskirta suma (1,00 / 0,80 / 0,20 EUR).

Taip pat yra trys mygtukai (D2, D3, D4). Atleidus mygtuką, jei užtenka pinigų, iš likučio atimama prekės kaina (0,50 / 1,00 / 2,50 EUR) ir įvyksta pirkimas. D2 ir D3 naudoja išorinius pertraukimus INT0 ir INT1, D4 – būsenos pokyčio pertraukimą PCINT20. Timer1 kas 1 ms generuoja pertraukimą, iš kurio skaičiuojamas LCD atnaujinimas ir monetų tikrinimas.

Laiko biudžetas

Užduotis	**Periodas**	**Trukmė (apytiksliai)**
Timer1 pertraukimas	1 ms	$< 10\,\mu s$
Fotorezistorių nuskaitymas	kiekvienas ciklas	∼0,35 ms
Mygtukų tikrinimas ir `EEPROM.update`	kiekvienas ciklas	$< 0{,}1$ ms
LCD atnaujinimas	250 ms	∼3–5 ms
Monetų tikrinimas	1000 ms	$< 0{,}1$ ms

Testavimo rezultatai

Esant pakankamai stipriam apšvietimui, fotorezistoriai veikia gerai ir monetos aptinkamos patikimai. Esant per silpnam apšvietimui, sistema dažnai neaptinka monetos, nes moneta nepakeičia šviesos lygio 20 %.

Žinomos problemos

Silpnas apšvietimas: monetos dažnai neaptinkamos. Problemą galima išspręsti šalia fotorezistorių pridėjus šviesos diodus, kurie užtikrintų pastoviai pakankamą apšvietimą, arba vietoj fotorezistorių naudojant svorio jutiklį.